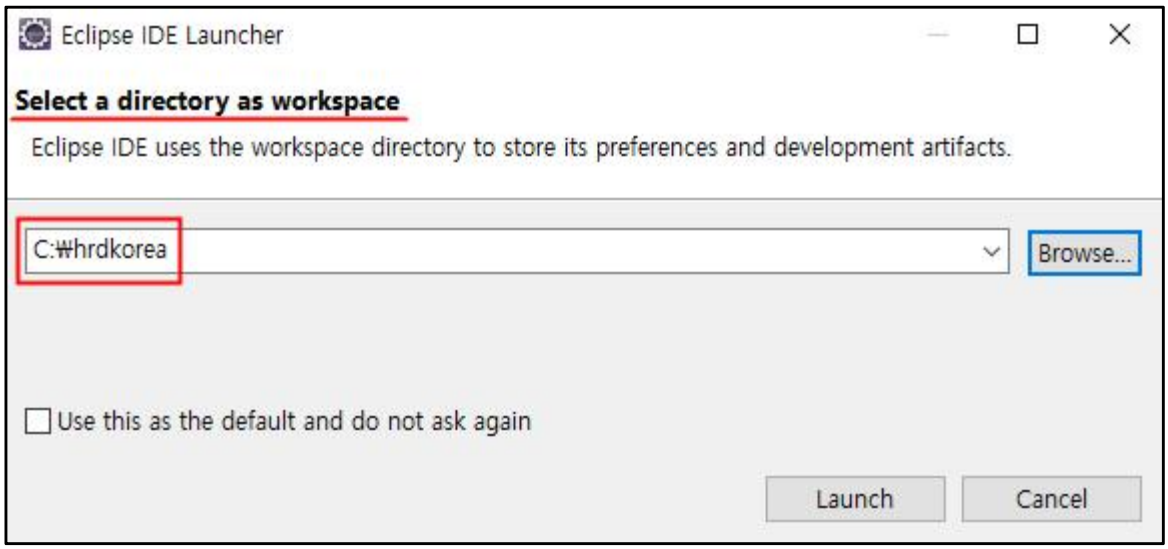
★ 정보처리 산업기사 과정평가형 강의노트 ★

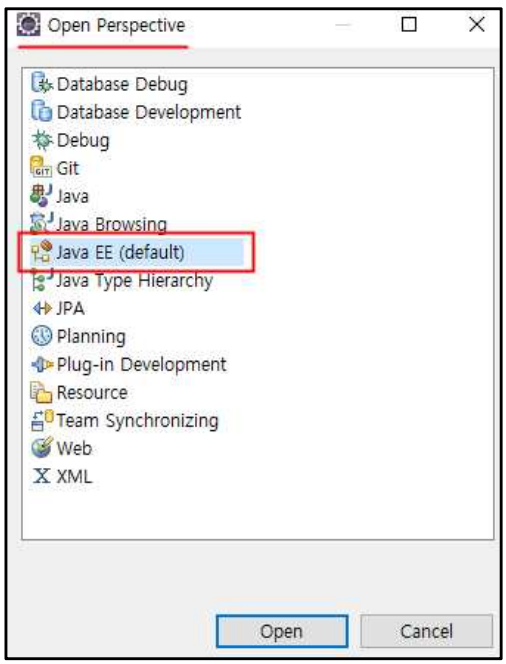
1. 개발환경 구축 ▶ 완료
   - JDK : JAVA 설치 후 시스템 환경변수 설정(JAVA_HOME, Path 수정, CLASSPATH)
   - IDE : Eclipse 압축 해제 후 바탕화면에 바로가기 만들기
   - WAS : Apache Tomcat 압축 해제 후 복사 및 폴더명 변경 → C:₩tomcat
   - DB : Oracle SQL 11g XE 설치 → 관리자 계정 : system, 접속 암호 : 1234
   - Font : 나눔 고딕 코딩 글꼴 설치(권장사항)

2. 프로젝트 준비 : 실습 시 최초 한 번만 설정하면 되지만, 실제 시험에서는 반드시 설정할 것!
   - workspace 폴더 생성 → 파일탐색기(Windows Logo Key + E) → C:₩hrdkorea
   - Eclipse 구동 후 Select a directory as workspace 폴더 변경 → C:₩hrdkorea



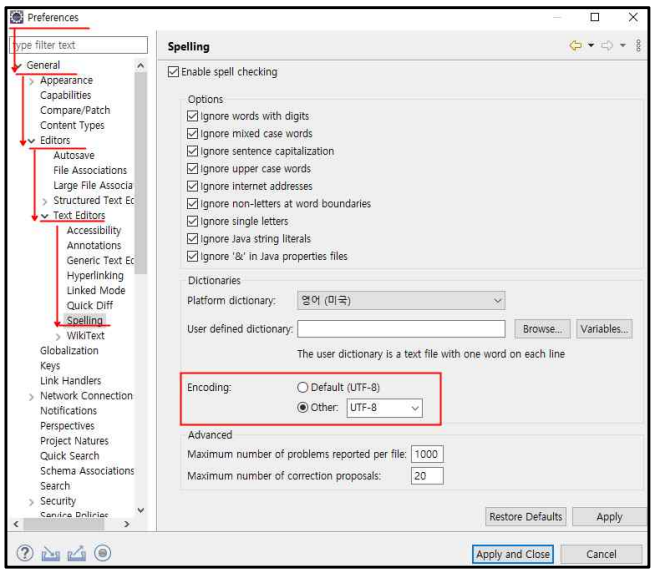
   - Welcome Tab 닫고, Perspective 확인

     # Window Menu > Perspective > Open Perspective > Other... > Java EE (default)

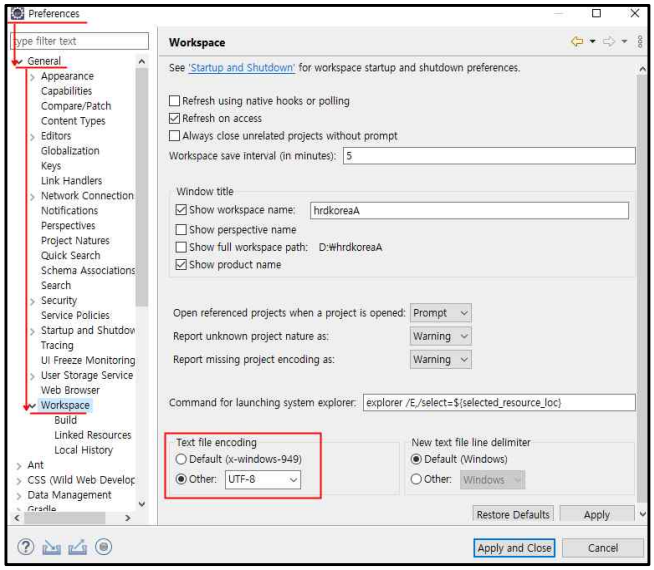


- Encoding 변경(UTF-8) : Window Menu > Preference

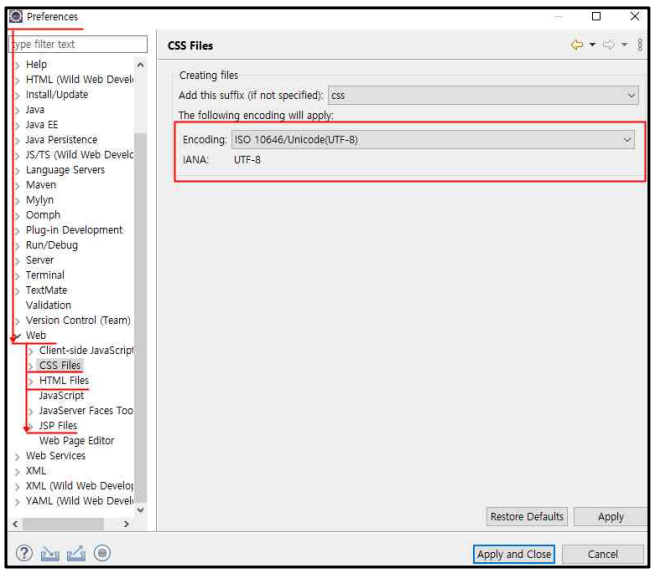
General > Editors > Text Editors > Spelling > Encoding



General > Workspace > Text file encoding

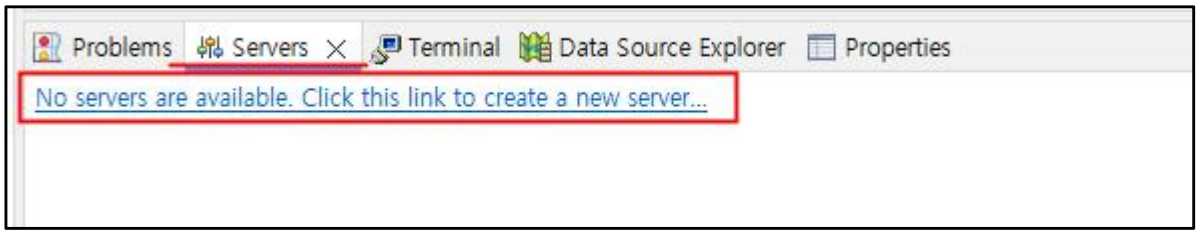


Web > CSS files, HTML Files, JSP Files

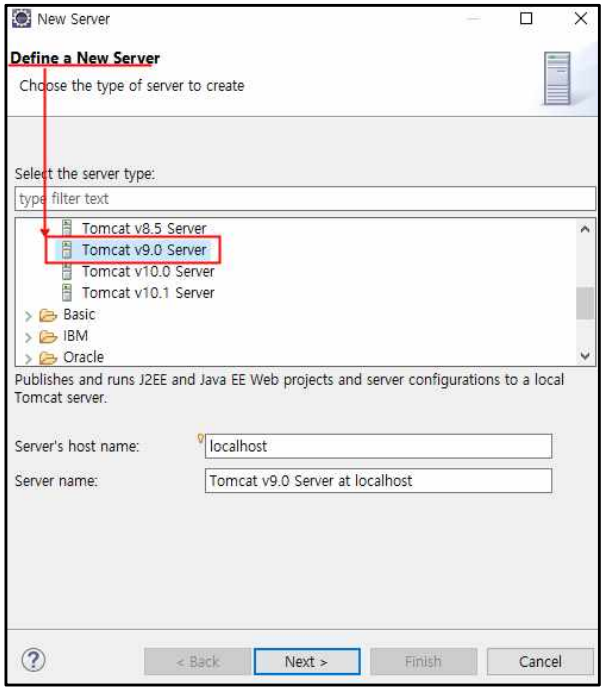


- WAS(Tomcat) 등록 및 포트 번호 변경 ▶ Window Menu > Show View > Servers

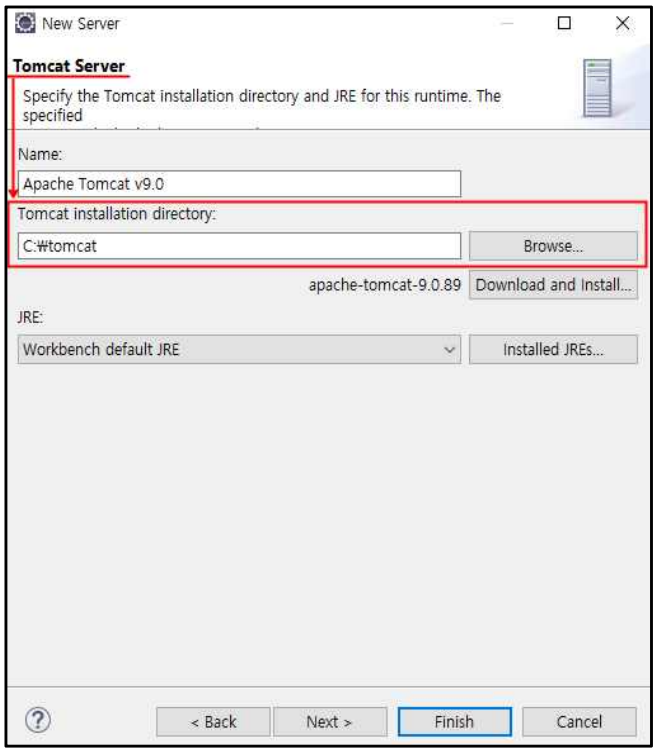
Eclipse 화면 하단 > Servers Tab > No servers are available. Click this link to create a new server...



Define a New Server > Apache > Tomcat v9.0 Server > Next

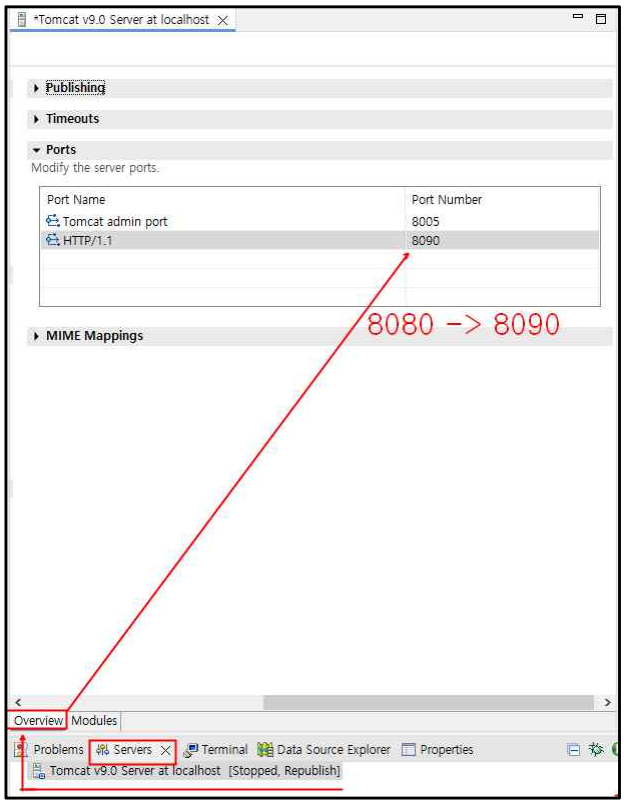


Tomcat Server > Tomcat installation directory > C:₩tomcat > Finish



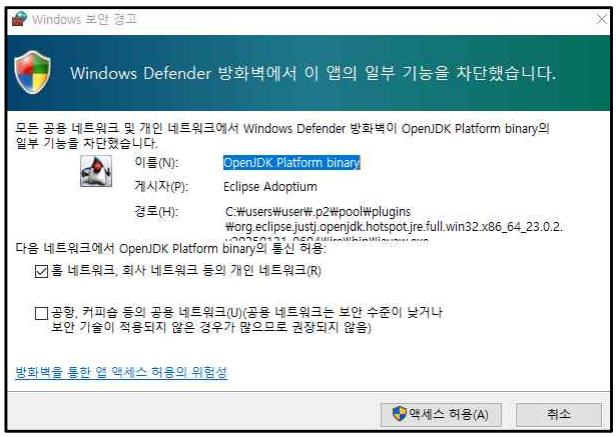
Port Number 변경

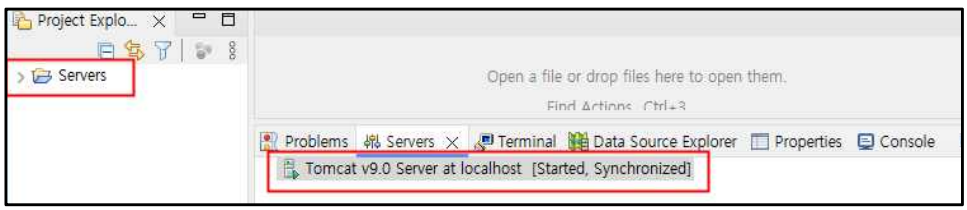
@ Servers Tab > Tomcat v9.0 Server at localhost > 더블클릭 > Overview > Ports 변경 (8080 → 8090) > 저장(Ctrl + S 또는 Ctrl + Shift + S)



Tomcat 실행 및 테스트

@ Servers Tab > Tomcat v9.0 Server at localhost > 마오 > Start (Windows 보안 경고 화면이 나올 경우 액세스 허용)

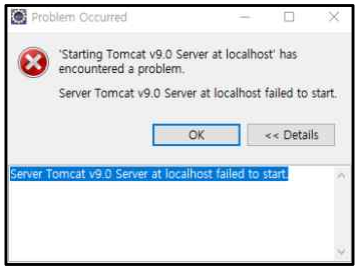




※ Tomcat Server 설정이 이상 없이 완료되면, Project Explorer 영역에 Servers 프로젝트 폴더가 자동으로 생성된다.

※ Tomcat 오류 시(자주 발생할 수 있음) 반드시 담당 교사에게 보고한 후 조치할 것!!!

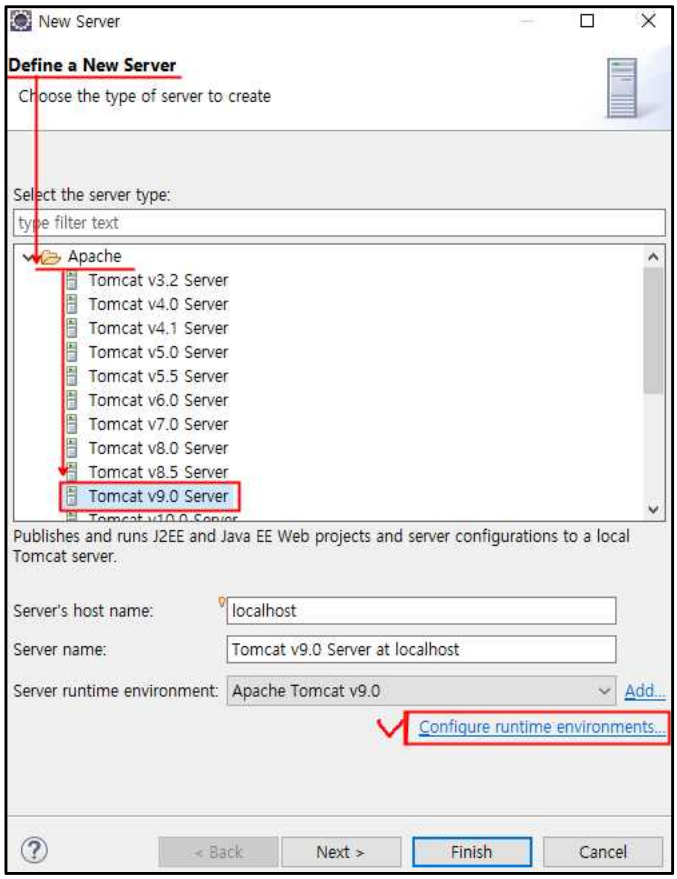
★ Tomcat 오류 화면 예시

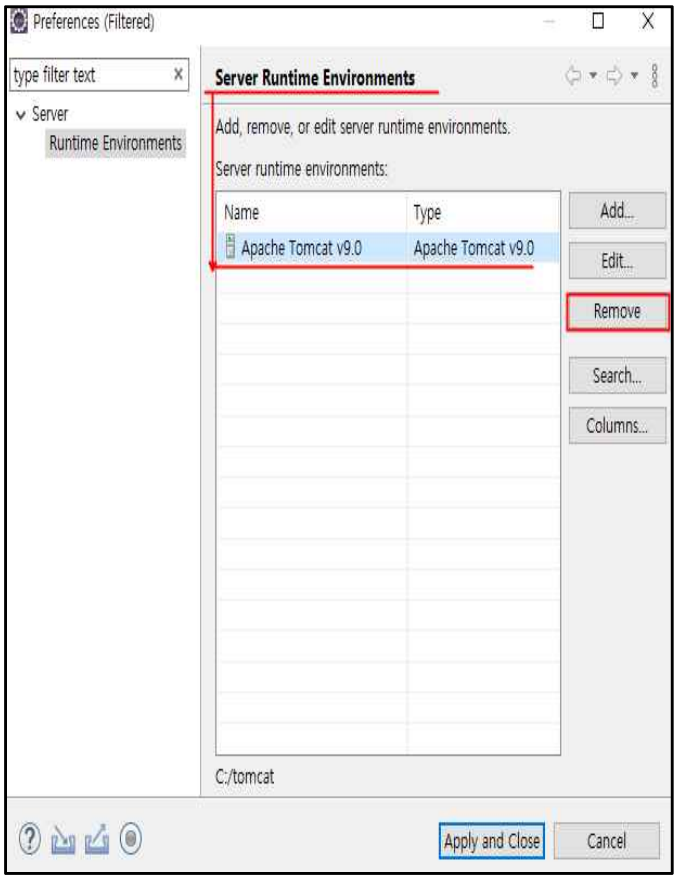


- **Tomcat 구동 중에는 다양한 오류가 나올 수 있다. 이럴 경우 기본적으로 Clean 작업을 수행하거나, Tomcat을 제거 후 재설치 한다. 그래도 해결이 안되면 반드시 담당 교사에게 보고할 것!!!**
- **Clean 방법 : Tomcat > 마오 > Clean... // Clean Tomcat Work Directory... > Clean 후 반드시 Restart**

★ Tomcat Server 오류 시 Tomcat 삭제(제거) 후 재설치 할 것!!!

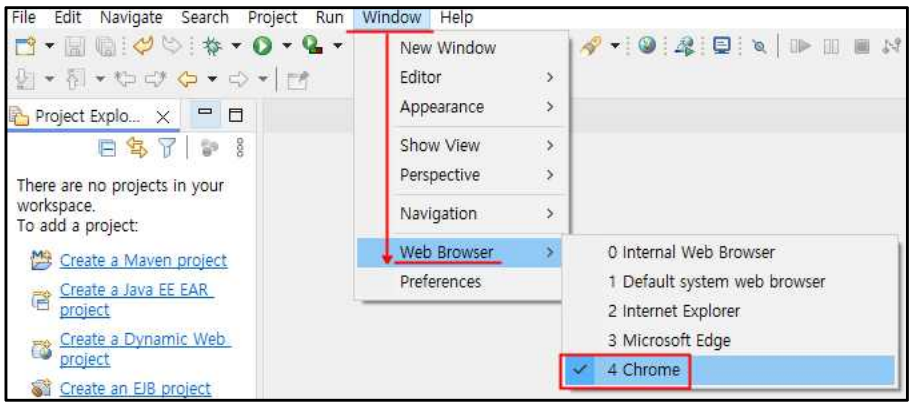
- 제거 방법
  - @ Servers Tab > Tomcat v9.0 Server at localhost > 마오 > Delete
  - @ Project Explorer 영역 > Servers > 마오 > Delete
    (☑ Delete project contents on disk (cannot be undone) → 반드시 체크할 것!!!)
- 재설치 방법 : 최초 설치한 흔적이 남아 있기 때문에 아래와 같이 재설치 할 것
  - @ Eclipse 화면 하단 > Servers Tab > No servers are available. Click this link to create a new server...
  - @ Define a New Server > Apache > Tomcat v9.0 Server
  - @ Configure runtime environments...
  - @ Server Runtime Environments > Apache Tomcat v9.0 선택 > Remove
  - @ Apply and Close > Next
  - @ Tomcat Server > Tomcat installation directory > C:₩tomcat > Finish
  - @ Servers Tab > Tomcat v9.0 Server at localhost > 포트변경(8090) > 마오 > Start





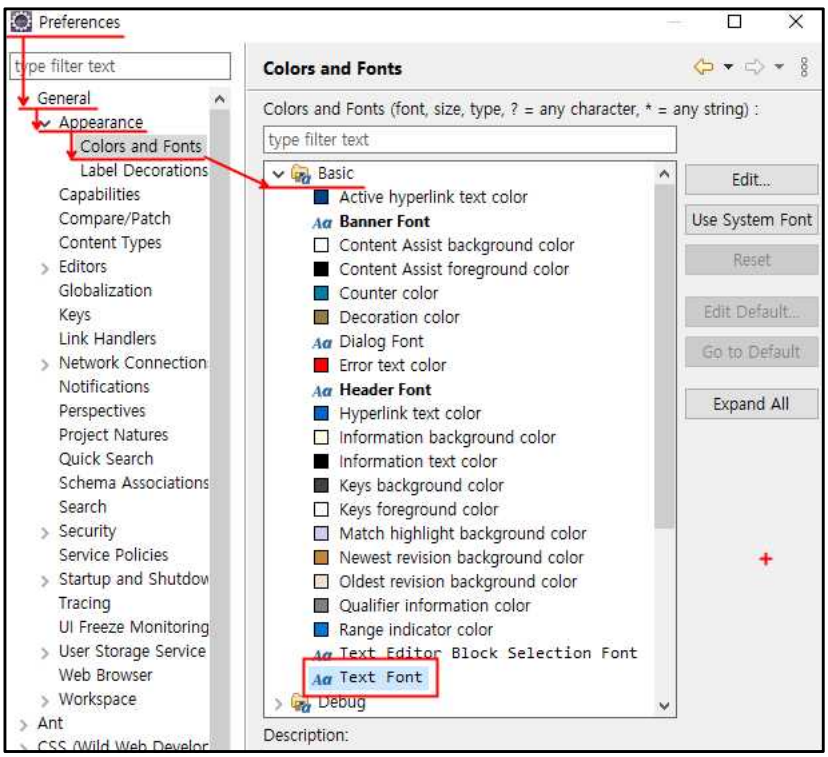
- Web Browser 변경

  # Window Menu > Web Browser > Chrome



- Font 변경

  # Window Menu > Preferences > General > Appearance > Colors and Fonts > Basic > Text Font > 더블 클릭



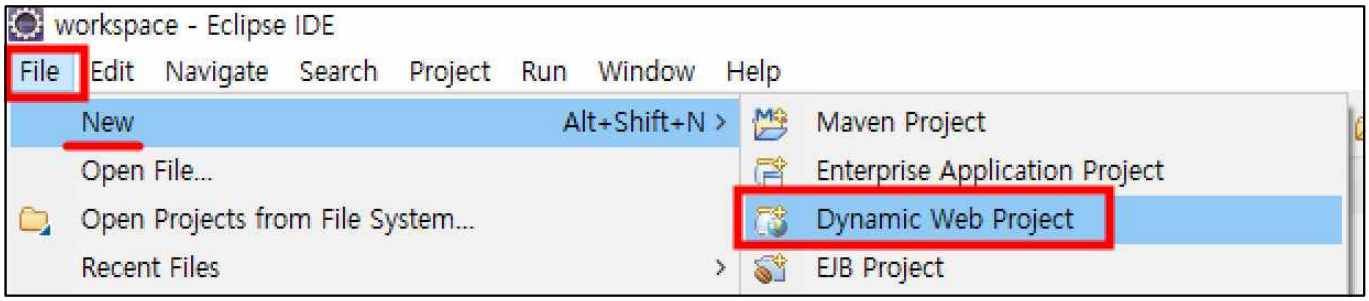
  # Eclipse Editor Window(코딩영역)에서 Ctrl + + (글꼴 크기 확대), Ctrl + - (글꼴 크기 축소)를 활용하여 크기 조정이 가능하다.

★ Eclipse 화면이 처음 상태가 아닐 경우에는 Window Menu > New Window 명령을 이용하여 새 창을 띄우면서 처음 상태의 화면으로 표시할 수 있다.

★ Eclipse의 모든 설정을 초기화 할 경우에는 workspace 폴더(C:₩hrdkorea)안의 .metadata 폴더를 삭제하면 초기화되며, 이 경우에는 반드시 Eclipse 환경 설정을 처음부터 다시 설정하여야 한다.

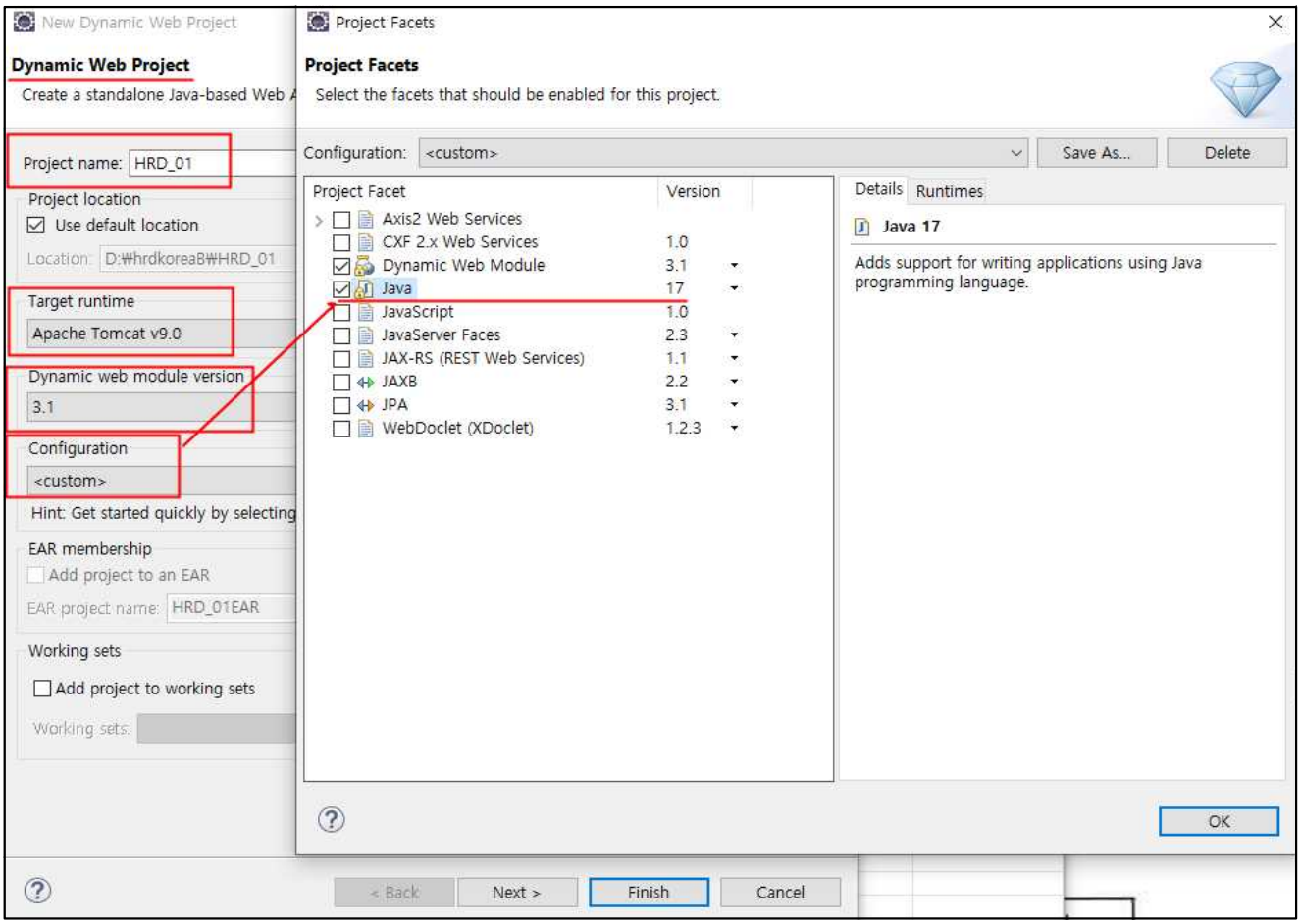
3. Dynamic Web Project 생성

① Web Project 생성

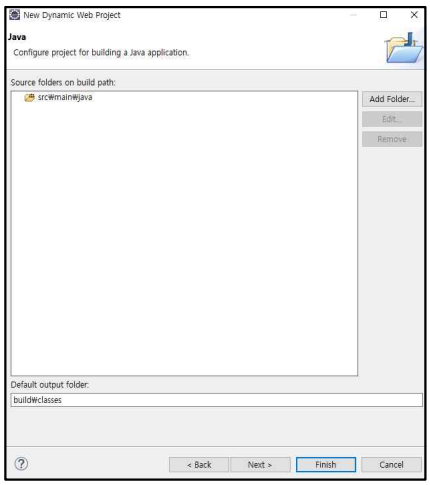


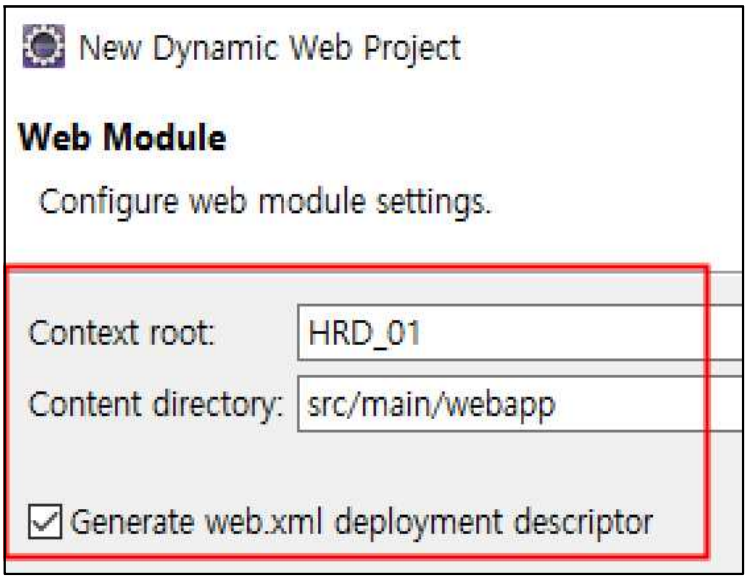
1단계

- Eclipse File Menu > New > Dynamic Web Project
- Project Name 입력 : HRD_비번호 또는 cbq_비번호
- Target runtime : Apache Tomcat v9.0(간혹 <none>으로 설정되는 경우가 있으므로 확인할 것!!!)
- Dynamic web module version : 3.1 변경
- Configuration > Modify... > Java : 17 변경

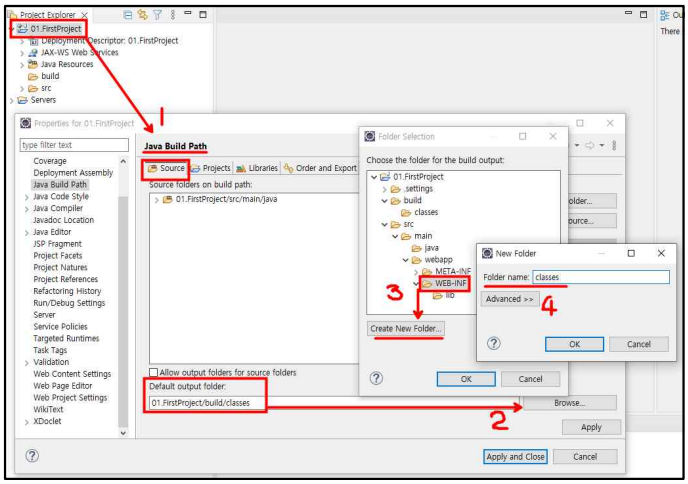


- Next

2단계	
 - Next	- 2단계에서는 자바 코드(*.java)를 생성한 후에, 컴파일 된 파일(*.class)의 위치를 지정한다. - 현재 상태에서는 프로젝트가 완성된 상태가 아니므로, 위치를 지정할 수 없다. - 2단계는 Skip

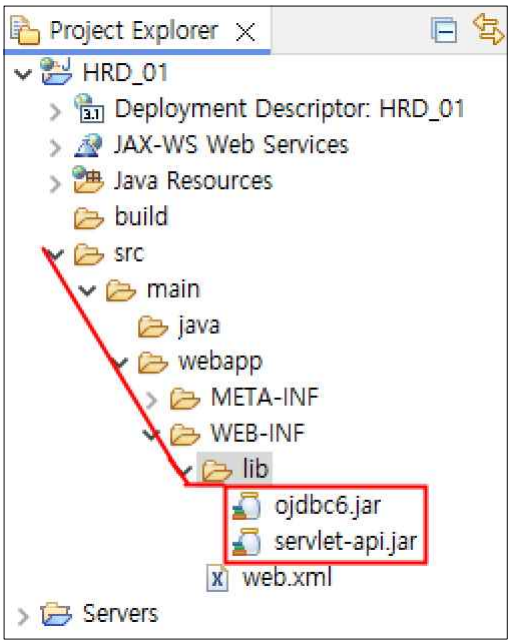
3단계	
 - Finish > 프로젝트 완성	- Context root, Content directory 값은 변경하지 않는다. - ☑ Generate web.xml ~~ 반드시 체크할 것!!!

★ Build Path 설정 : 프로젝트 마법사 2단계에서 생략한 과정을 설정



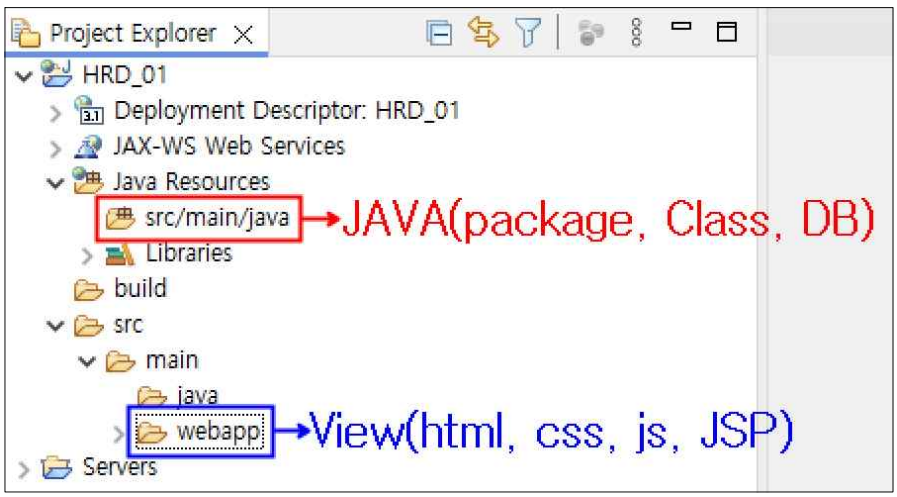
- 프로젝트 명 > 마오 > Build Path > Configure Build Path...
- Default output folder 변경 : Source 탭 > Browse...
- **프로젝트/src/main/webapp/WEB-INF/classes**
- Apply and Close

② Library 등록



- Tomcat 연동 ▶ C:₩tomcat₩lib₩**servlet-api.jar**
- JDBC 연동 ▶ C:₩oraclexe₩app₩oracle₩product₩11.2.0₩server₩jdbc₩lib₩**ojdbc6.jar**
- 위 두 개의 파일을 복사한 후, **src > main > webapp > WEB-INF > lib**에 붙여넣기

★ Project Explorer Window > Project 기본 구성도



- JAVA 코드는 Java Resources > src/main/java에서 작성
- View 코드는 src/main/webapp에서 작성

4. DataBase 구축 및 샘플데이터 입력

① Package 생성 : Java Resources > src/main/java > 마오 > New > Package > exam

② SQL 문서 생성 : exam > 마오 > New > File > db.sql

③ Table_1 생성(create) 및 샘플 데이터 입력(insert)

④ Table_2 생성(create) 및 샘플 데이터 입력(insert)

⑤ 작성한 SQL 코드를 Command Mode에서 실행

Windows Logo Key + R > cmd

Oracle SQL 접속 : sqlplus > user name(system), password(1234)

소스 코드 복사 후 붙여넣기 > Enter

5. Main 화면 설계 및 구현(src/main/webapp > 마오 > New > JSP File)

① header.jsp ▶ 화면 상단에 고정되어 출력되는 내용

② footer.jsp ▶ 화면 하단에 고정되어 출력되는 내용

③ nav.jsp ▶ 서브 메뉴와 링크를 설정

④ index.jsp ▶ header.jsp, nav.jsp, footer.jsp를 include하고 section 영역을 입력

⑤ sub1.jsp, sub2.jsp, sub3.jsp ▶ 하위 메뉴의 section 영역에 title 입력 후 링크 작동 여부 확인

⑥ update.jsp ▶ 수정화면(출제유형에 따라 필요시 설계)

6. 입력화면 설계 및 구현(sub1.jsp)과 유효성 검사(check.js)

① 입력화면(Form)을 <form> 태그로 구현 : action, method, name 속성 값 설정

② 입력화면을 지시된 형식에 맞게 <table>, <tr>, <th>, <td> 태그를 활용하여 구현

③ 입력란은 <input>태그를 활용하여 구현 : type(text, number 등), name(반드시 DB 테이블 컬럼명과 일치할 것!!!) 속성 값 설정

④ 마지막 확인/조회/취소 버튼을(type="button") 구현하고 onclick 이벤트 속성 부여

⑤ 유효성 검사를 위한 파일 작성(src/main/webapp > 마오 > New > JavaScript File : check.js)

⑥ JavaScript에서 유효성 검사 수행시 전달되는 매개변수명은 반드시 DB 테이블 컬럼명과 일치할 것!

7. 입력기능 구현(sub1Action.jsp, MemberDTO.java, MemberDAO.java)

① sub1Actioin.jsp : sub1.jsp에서 입력 후, 유효성 검사를 끝내고 전달한 매개변수를 하나로 묶어서 MemberDAO.java로 넘겨주는 역할을 수행하고 페이지 전환하는 코드 구현

② MemberDTO.java : sub1.jsp에서 입력해서 전달한 매개변수를 하나로 묶는 클래스

- 멤버변수 선언, Getters & Setters 메소드 자동완성 구현

③ MemberDAO.java : getConn(), dbClose(), insertSub1() 구현

- getConn() : DB에 접속하는 역할을 담당하는 메소드
- dbClose() : DB에 접속을 해제하는 역할을 담당하는 메소드
- insertSub1() : sub1.jsp에서 입력한 매개변수를 sub1Action.java에서 MemberDTO.java로 하나로 묶어준 객체를 이용하여, DB에 입력을 담당하는 메소드

★ db.sql

```sql
--회원정보 테이블 생성 : member_tbl_02
create table member_tbl_02(
    custno      number(6)       not null,
    custname    varchar2(20),
    phone       varchar2(13),
    address     varchar2(60),
    joindate    date,
    grade       char(1),
    city        char(2),
    primary key(custno)
);

--회원정보 테이블 제거
drop table member_tbl_02;

--회원정보 샘플 데이터 입력
insert into member_tbl_02 values(100001, '김행복', '010-1111-2222', '서울 동대문구 휘경1동', '20151202', 'A', '01');
insert into member_tbl_02 values(100002, '이축복', '010-1111-3333', '서울 동대문구 휘경2동', '20151206', 'B', '01');
insert into member_tbl_02 values(100003, '장민음', '010-1111-4444', '울릉군 울릉읍 독도1리', '20151001', 'B', '30');
insert into member_tbl_02 values(100004, '최사랑', '010-1111-5555', '울릉군 울릉읍 독도2리', '20151113', 'A', '30');
insert into member_tbl_02 values(100005, '진평화', '010-1111-6666', '제주도 제주시 외나무골', '20151225', 'B', '60');
insert into member_tbl_02 values(100006, '차공단', '010-1111-7777', '제주도 제주시 감나무골', '20151211', 'C', '60');

--입력 확인(저장)
commit;

--샘플데이터 출력(조회)
select * from member_tbl_02;
```

```sql

--회원매출정보 테이블 생성 : money_tbl_02
create table money_tbl_02(
    custno  number(6) not null,
    salenol number(8) not null,
    pcost   number(8),
    amount  number(4),
    price   number(8),
    pcode   varchar2(4),
    sdate   date,
    primary key(custno, salenol)
);

--회원매출정보 테이블 제거
drop table money_tbl_02;

--회원매출정보 샘플데이터 입력
insert into money_tbl_02 values(100001, 20160001, 500, 5, 2500, 'A001', '20160101');
insert into money_tbl_02 values(100001, 20160002, 1000, 4, 4000, 'A002', '20160101');
insert into money_tbl_02 values(100001, 20160003, 500, 3, 1500, 'A008', '20160101');
insert into money_tbl_02 values(100002, 20160004, 2000, 1, 2000, 'A004', '20160102');
insert into money_tbl_02 values(100002, 20160005, 500, 1, 500, 'A001', '20160103');
insert into money_tbl_02 values(100003, 20160006, 1500, 2, 3000, 'A003', '20160103');
insert into money_tbl_02 values(100004, 20160007, 500, 2, 1000, 'A001', '20160104');
insert into money_tbl_02 values(100004, 20160008, 300, 1, 300, 'A005', '20160104');
insert into money_tbl_02 values(100004, 20160009, 600, 1, 600, 'A006', '20160104');
insert into money_tbl_02 values(100004, 20160010, 3000, 1, 3000, 'A007', '20160106');

--입력 확인(저장)
commit;

--샘플데이터 출력(조회)
select * from money_tbl_02;

```

★ header.jsp

```jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Header</title>
</head>
<body>
    <header>
        <table style="width: 100%; background-color: blue; color: white">
            <tr>
                <th><h3>쇼핑몰 회원관리 ver 1.0</h3></th>
            </tr>
        </table>
    </header>
</body>
</html>
```

★ footer.jsp

```jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Footer</title>
</head>
<body>
    <footer style="width: 100%; bottom: 0; position: fixed">
        <table style="width: 100%; background-color: blue; color: white">
            <tr>
                <th><h3>HRDKOREA Copyright©2016 All rights reserved Human Resources Development Service of Korea</h3></th>
            </tr>
        </table>
    </footer>
</body>
</html>
```

★ nav.jsp

```jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Navigation</title>
</head>
<body>
    <nav>
        <table style="width: 100%; background-color: pink; color: black">
            <tr>
                <th><a href="sub1.jsp">회원등록</a></th>
                <th><a href="sub2.jsp">회원목록조회/수정</a></th>
                <th><a href="sub3.jsp">회원매출조회</a></th>
                <th><a href="index.jsp">홈으로</a></th>
            </tr>
        </table>
    </nav>
</body>
</html>
```

★ index.jsp

```jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Index</title>
</head>
<body>
    <jsp:include page="header.jsp"/>
    <jsp:include page="nav.jsp"/>
    <section>
        <div align="center"><h3>쇼핑몰 회원관리 프로그램</h3></div>
        <br/>
        <p>국가직무역량표준(NCS : National Competency Standards)으로 설계된
            교육·훈련 과정을 체계적으로 이수하고 내·외부 평가를 거쳐 취득하는 국가기술자격입니다.</p>
        <p><b>산업현장 중심의 교육평가 더 커지는 능력!</b></p>
        <p><b>알고 있는 것에 할 수 있는 것을 더하는</b></p>
        <p><b>과정 평가형 자격은</b></p>
        <p><b>현장 중심형 인재육성을 지원합니다.</b></p>
    </section>
    <jsp:include page="footer.jsp"/>
</body>
</html>
```

★ sub1.jsp ~ sub3.jsp : 본문의 타이틀 제목만 수정

```jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Sub1</title>
</head>
<body>
    <jsp:include page="header.jsp"/>
    <jsp:include page="nav.jsp"/>
    <section>
        <div align="center"><h3>홈쇼핑 회원등록</h3></div>

    </section>
    <jsp:include page="footer.jsp"/>
</body>
</html>
```

★ index 화면 출력 예시

★ check.js : 회원정보 입력화면 유효성검사

db.sql | header.jsp | footer.jsp | nav.jsp | index.jsp | sub1.jsp | sub2.jsp | sub3.jsp | check.js | sub1Action.jsp | MemberDAO.java

```javascript
//회원정보 입력화면 유효성검사
function fnSub1FormCheck() {
    var custname = document.sub1Form.custname.value;
    var phone = document.sub1Form.phone.value;
    var address = document.sub1Form.address.value;
    var joindate = document.sub1Form.joindate.value;
    var grade = document.sub1Form.grade.value;
    var city = document.sub1Form.city.value;

    if(custname == "" || custname.trim().length == 0){
        alert("회원성명이 입력되지 않았습니다.");
        document.sub1Form.custname.focus();
        return false;
    }

    else if(phone == "" || phone.trim().length == 0){
        alert("회원전화가 입력되지 않았습니다.");
        document.sub1Form.phone.focus();
        return false;
    }

    else if(address == "" || address.trim().length == 0){
        alert("회원주소가 입력되지 않았습니다.");
        document.sub1Form.address.focus();
        return false;
    }

    else if(joindate == "" || joindate.trim().length == 0){
        alert("가입일자가 입력되지 않았습니다.");
        document.sub1Form.joindate.focus();
        return false;
    }

    else if(joindate == "" || joindate.trim().length == 0){
        alert("가입일자가 입력되지 않았습니다.");
        document.sub1Form.joindate.focus();
        return false;
    }

    else if(grade == "" || grade.trim().length == 0){
        alert("고객등급이 입력되지 않았습니다.");
        document.sub1Form.grade.focus();
        return false;
    }

    else if(city == "" || city.trim().length == 0){
        alert("도시코드가 입력되지 않았습니다.");
        document.sub1Form.city.focus();
        return false;
    }

    else{
        alert("회원등록이 완료 되었습니다!");
        document.sub1Form.submit();
    }
}//fnSub1FormCheck()
```